超星·期刊

以阿司匹林教学为例的“药物化学”五步教学法探究与实践

钟　霞，高炳淼，孔杜林，王艳丽

（海南医科大学〔海南省医学科学院〕药学院，海南 海口 571199）

［摘　要］“药物化学”是药学、临床药学、海洋药学等专业的专业基础课程，在“药物化学”课程教学中注重知识输送与能力、素质培养，一方面提升了教师的教学水平，另一方面也激发了学生的主观能动性，促进了知识目标、能力目标和素质目标的融合，提高了人才培养的质量，提升了立德树人的成效。以解热镇痛药阿司匹林的教学设计为例，采用课程导入设计、课程思政设计、教学内容设计、教学拓展设计、教学反思五步法，探索在“药物化学”课程中开展高质量教学设计的有效路径。

［关键词］阿司匹林；药物化学；教学法；探究与实践

［基金项目］2024年度海南省教育厅教研课题“互联网＋时代混合式教学融合课程思政教育的研究与实践”（Hnjg2024-91）；2023年度海南医科大学校级教育科研重点课题“互联网＋时代混合式教学融合课程思政教育的研究与实践”（HYZD202314）；2022年度海南医科大学校级教学成果奖培育项目“药学一流专业建设改革与人才培养质量提升路径的研究”（HYjcpx202208）

［作者简介］钟　霞（1978—），女，甘肃兰州人，理学博士，海南医科大学（海南省医学科学院）药学院教授，主要从事药物合成研究；高炳淼（1982—），男，安徽明光人，药学博士，海南医科大学（海南省医学科学院）药学院教授，主要从事海洋多肽药物的合成研究；王艳丽（1980—），女，山东临沂人，工学博士，海南医科大学（海南省医学科学院）药学院教授（通信作者），主要从事智能靶向纳米药物研发研究。

［中图分类号］G642.0　　［文献标识码］A　　［文章编号］1674-9324(2024)45-0161-04　　［收稿日期］2023-10-10

1999年，中共中央、国务院发布《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，要求高等教育要重视培养大学生的创新能力、实践能力和创业精神，普遍提高大学生的人文素质和科学素质。这就要求高校教师要与时俱进，在教学方法改革、教学内容设计等方面都要将能力教育、素质教育理念贯穿其中[1-2]。

“药物化学”是我校药学、临床药学、海洋药学等专业的专业基础课程[3]，在理论授课的基础上，同时注重对学生实验技能、实践能力和创新能力的培养[4-7]。我们在理论授课的过程中融入能力教育与素质教育，对提高学生素质及能力具有重要指导意义。本文以解热镇痛药代表药物阿司匹林的教学为案例，采用课程导入设计、课程思政设计、教学过程设计、教学拓展设计、教学反思五步法（见图1），进行“药物化学”授课过程中素质教育的探究与实践。

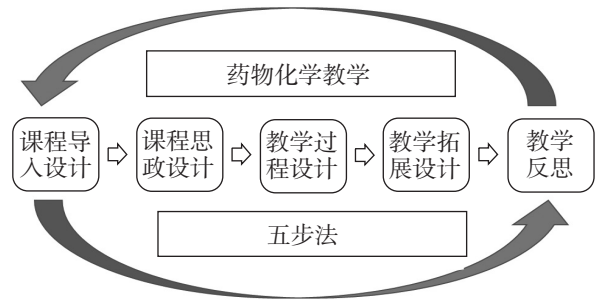


图1　“药物化学”课程教学五步法

一、课程导入设计

在正式介绍课程内容前先进行导课，比如讲述一个故事、一条新闻、一件科学事件、相关的生活常识、社会经验等。生动有趣的课程导入，可迅速调动学生学习的主观能动性，激发学生的求知欲。在《解热镇痛药》这一章节有关阿司匹林的教学中，我们思考如何开展导课。因在我国阿司匹林应用已有百年之久，我们可以展示早期的一

超星·期刊

些广告图(见图2),让学生解读图片中的内容,充分展开讨论。通过讨论可以得出,阿司匹林具有解除腰背疼痛、抗风湿甚至保健之良效。现阶段又发现了阿司匹林具有抗血栓、抗肿瘤的功效。通过介绍阿司匹林的临床作用,可以顺利导入以阿司匹林为代表的解热镇痛药的介绍,让学生了解“神药”阿司匹林与青霉素、安定并称“医药史上三大经典药物”,扩充学生的知识面。

图2 早期阿司匹林广告图

二、课程思政设计

在授课过程中,我们采用互动式教学的方式,鼓励学生自发地提出思政问题。例如,在阿司匹林的教学中,先提问学生是否认识以下图片中的人(见图3),这时候学生注意力就会很集中并且展开思考,接下来教师可介绍图片中这个人就是著名的德国化学家菲利克斯·霍夫曼,并继续发问:同学们知道霍夫曼为何被称为站在天使与魔鬼之间的那个人吗?这时候学生的学习兴趣会非常浓厚,教师进一步讲解解开疑惑:霍夫曼一生中有诸多发明创造,正是因为阿司匹林和海洛因的研发,让他成为站在天使与魔鬼之间的那个颇为无奈而尴尬的人。阿司匹林诞生已有百年历史,目前它依然活跃在人类疾病防治的第一线。关于阿司匹林的研发,这里还有一个暖心的小故事:霍夫曼的父亲很早之前就在用水杨酸治疗关节炎,但水杨酸因其羧基和酚羟基酸性引发的胃肠道不适让人痛不欲生,霍夫曼看在眼里,急在心上,于是他开始对水杨酸这种药物进行改造,潜心钻研,终于生产出了疗效极好而副作用较小的乙酰水杨酸也就是我们所说的阿司匹林作为替代物,从此风湿病治疗的历史被改变。研制此药的过程,蕴含了霍夫曼对其父的一片孝心,也蕴含着前辈科学家的智慧和心血。很多同学将来可能也会走上药物研发的道路,请以这些前辈科学家为榜样。此环节采用互动式教学并引入药物发现的小故事,这种思政设计旨在让学生学习科学家永无止境的探索精神,培养学生将来作为医药工作者的责任与担当意识。

图3 互动式教学辅助图

三、教学内容设计

理想的课程教学是将课程知识点与素质、能力元素适时且深入地融合,这就需要目标清晰的教学设计。教师课前需要查阅大量的文献资料,通过反复思考,不断充实授课内容,将素质、能力等元素融入“药物化学”课程教学。这些元素的挖掘可以是国内或国外科学家的突破性成果、历史事件、诺贝尔奖等,也可以是医药学事件或者学生感兴趣的问题等。本文以阿司匹林教学为例,探索在“药物化学”课程教学过程中融入素质、能力教育的有效路径。这部分我们结合知识点讲解,进行讨论式教学。设计内容如下。

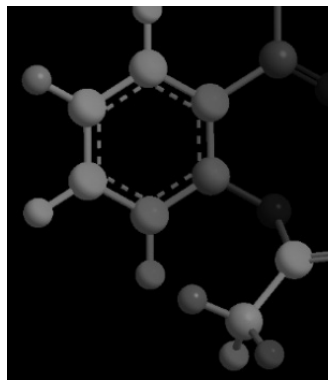
1.阿司匹林的化学结构及化学合成见图4,展示阿司匹林空间3D结构及合成时的析晶过程,培养学生对空间三维结构的想象和正确认知。

2.阿司匹林的构效关系和结构改造。根据阿司匹林的构效关系,可对其结构进行优化和改造,从两方面入手:(1)羧基的修饰:成盐、酰胺、酯;(2)环的修饰:引入F,得到二战期间开发的新药二氟尼柳、氟苯柳等。这部分设计旨在培养学生发现问题及解决问题的方向和思路,研究如何进行结构改造能提高药效或降低毒副作用。

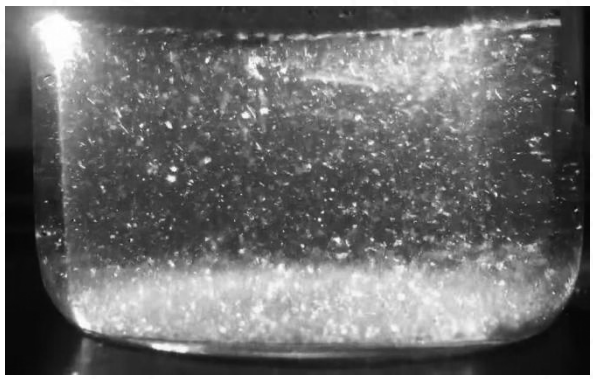
3.阿司匹林的作用机制与临床应用。前列腺素(prostaglandin, PG)是一种活性致痛物质,解热镇痛药的作用机制正是通过抑制环氧化酶(COX)从而减少了前列腺素在下丘脑的生物合成。引入诺贝尔奖获得者图片(见图5),图中的三位科学家也因研究前列腺素而获得了1982年的诺贝尔生理

超星·期刊

学或医学奖。阿司匹林作为人工合成药的鼻祖，具有抗血栓、抗炎、抗肿瘤等多种生物活性，作为非甾体抗炎药已使用上百年，并具有良好的疗效。其不良反应包括恶心、呕吐、胃肠道出血、肝肾功能损害等，主要因其结构中的羧基酸性较强所致。在这部分旨在使学生了解：(1)药物可以治疗疾病，但前提是必须合理应用，尽可能避免耐药性或不良反应的产生，这就需要引入辩证思维；(2)认真探索并阐释药物的作用机制；(3)老药新用的创新思维，如何让老药焕发新的光芒。



(a)阿司匹林空间3D结构



(b)阿司匹林合成时的析晶

图4　阿司匹林的化学结构及化学合成析晶

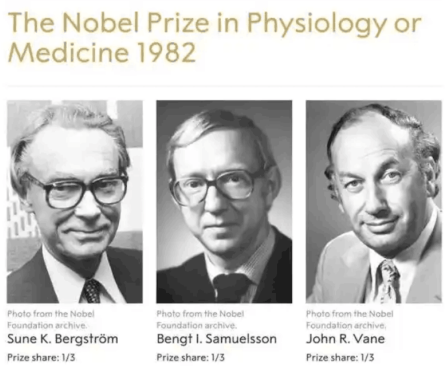


图5　因研究前列腺素而获得1982年诺贝尔生理学或医学奖的三位科学家

四、教学拓展设计

为进一步促进学生能力及素质的提升，提高学生学习的主动性，充分利用课下时间，让学生结合课上所学，课后查阅相关文献资料，进行延伸性学习。对于拓展教学，基于阿司匹林可以进一步引申出：(1)阿司匹林研究新进展：通过金属配位制备新型抗癌药物，配位金属为Cu、Co、Mn等过渡金属，获得的配合物均呈现出良好的抗癌活性[8]。可以预测，阿司匹林与金属配位制备新型抗癌衍生物必将成为未来研究热点。(2)阿司匹林结构优化的新进展：孪药(Twin Drug)，将阿司匹林与对乙酰氨基酚依据拼合原理制得一种孪药——贝诺酯，既增强了活性，又减小了副作用，在临床应用广泛。学生在查阅资料整理之后，以小组形式讨论所延伸的问题，并将这些元素与课程相融合，借助翻转课堂的形式在学习群中互动讨论，强化素质元素与课程知识点的融合，培养学生的自主学习能力和解决问题的能力。这部分旨在培养学生：(1)作为药学工作者应具有创新精神；(2)善于发现科学研究中的乐趣，提高新药研发的兴趣。Cu参与配位的新型抗癌药物见图6。

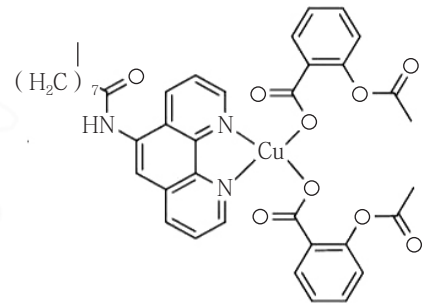


图6　Cu参与配位的新型抗癌药物

五、教学反思

1.教师自身素质的提升。有效的教学设计与实施需要教师不断深入学习，思政部分的引入需要教师认真研读马列经典著作及习近平新时代中国特色社会主义思想。“学习强国”、央视新闻网等一系列学习平台均可开展思想政治学习，以提高教师思想觉悟，提高教学水平。

2.教师教学方法的创新。教师应积极探索线上与线下结合的新型教学方式，为学生提供更多可利用的便捷学习资源，如在云班课资源中上传各种视频资源，以便学生课后查阅，教学效果也会进一步提升。另外，教师也可积极探索

超星·期刊

“BOPPPS”“JITT”“WebQuest”等新型教学模式，鼓励师生互动，激发学生学习兴趣。

3.教学评价的改革与创新。在教学改革与实践的过程中，更要有合理的教学评价标准。我们利用云班课平台，已经完成知识点测试、阶段测试等平台建设，可通过后台数据监测学生线上学习完成情况，可下载成绩作为学生考核成绩的一部分。另外，在讨论式教学中，在云班课中进行随时测试。对于期末考试，可改革试题类型，由原有的问答形式，改变为综合案例分析题，充分考查学生综合分析与解决问题的能力。

结语

我们在“药物化学”理论授课过程中深度融合了素质、能力教育元素，以阿司匹林这一代表药物教学为例，结合五步教学法，通过良好的师生互动及线上线下结合的教学模式，达到了良好的教学效果。(1)知识目标。学生掌握了阿司匹林的结构、理化性质、构效关系和临床应用；了解阿司匹林的研发历史。(2)能力目标。根据药物的性质和结构特征，掌握了该类药物的结构修饰方法，培养学生药物研发的设计思想。(3)思政目标。以阿司匹林的发现历程，培养学生坚毅执着的科学精神、永无止境的探索精神、对中华优秀传统文化的自信与传承，增强了学生的创新意识、专业素养和职业认同感。综上所述，我们以阿司匹林教学为例，在“药物化学”课程授课过程中探索和实践课程导入设计、课程思政设计、教学内容设计、教学拓展设计、教学反思五步法，充分将线上与线下教学紧密结合，在“药物化学”课程中深度融合素质及能力教育，不断探索“药物化学”课程思政的有效方法和路径，提高教学水平和培养能力，坚定学生的理想信念，最终落实立德树人根本任务。

参考文献

[1]高学勇，陆祖惠，白雪，等.高校专业思政、课程思政与思政课程协同育人体系构建研究[J].天水师范学院学报，2022,42(2):122-128.

[2]王学俭，石岩.新时代课程思政的内涵、特点、难点及应对策略[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版)，2020,41(2):50-58.

[3]徐云根.药物化学[M].9版.北京：人民卫生出版社，2023:253-274.

[4]蒋华夷，杨锐，车彦云，等.基于科研思维培养的药物化学教学探索[J].广东化工，2022,49(13):228-230.

[5]吴仲元，邱银生，刘宇，等.药物化学课程思政教育教学初探[J].广东化工，2022,49(1):220-221.

[6]聂丽蓉，卢明夏，刘哲鹏.课程思政导向下《药物化学》课程教学研究[J].云南化工，2022,49(1):133-135.

[7]郭亮，刘平，张洁.思政元素融入药物化学实验的教学探索[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊)，2022(5):215-218.

[8]张芸溪，高湖川，张程瑞，等.阿司匹林的结构修饰与生物活性研究进展[J].有机化学，2020,40:300-326.

Exploration and Practice of the Five Step Teaching Method for Pharmaceutical Chemistry Using Aspirin Teaching as an Example

ZHONG Xia, GAO Bing-miao, KONG Du-lin, WANG Yan-li

(School of Pharmacy, Hainan Medical University(Hainan Academy of Medical Sciences), Haikou, Hainan 571199, China)

Abstract: Pharmaceutical Chemistry is a fundamental course for majors such as pharmacy, clinical pharmacy, and marine pharmacy. In the teaching of Pharmaceutical Chemistry, we attach equal importance to knowledge transmission, ability, and quality cultivation. On the one hand, it improves the teaching level of teachers, and on the other hand, it stimulates students' subjective initiative, promotes the combination of knowledge goals, ability goals, and quality goals, improves the quality of talent cultivation, and enhances the effectiveness of moral education. This article takes the teaching design of the antipyretic and analgesic drug aspirin as an example, and adopts a five-step method of course introduction design, course ideological and political design, teaching content design, teaching expansion design, and teaching reflection to explore an effective path to carry out high-quality teaching design in Pharmaceutical Chemistry courses.

Key words: aspirin; Pharmaceutical Chemistry; teaching methods; exploration and practice